SteuVE auf Tasmota

Bedienungsanleitung · Stand 07.11.2026 · Treiber `xdrv_128` v030 + TinyC-Skript `steuve` v011 (`@version 20261101_0900`) · Persönliche Daten in den Bildern unkenntlich gemacht (Adressen auf 192.168.1.x umgeschrieben, Kennungen verdeckt)
Erstellt von **meierchen006** mit Hilfe von Claude

> **Testgerät, nicht zertifiziert.** Die SteuVE dient dazu, die EEBUS-Steuerung nach § 14a EnWG an einem HEMS (Energiemanagementsystem im Haus) zu prüfen und auszuprobieren. Sie ist keine geprüfte steuerbare Verbrauchseinrichtung im Sinne von § 14a Abs. 1 EnWG mit BNetzA-Festlegung BK6-22-300 und nicht für den regulären Betrieb gedacht.

1. Was die SteuVE macht

„SteuVE“ steht für **steuerbare Verbrauchseinrichtung**. Sie stellt sich per EEBUS wie eine Wärmepumpe oder Wallbox vor und nimmt eine § 14a-Bezugsgrenze (LPC) entgegen. Dahinter hängen bis zu **vier Shelly- oder Tasmota-Geräte** (Steckdosen, Schalter, Messgeräte), die sie nach Priorität abschaltet, wenn die Summe ihrer Leistung über der Grenze liegt.

- **Treiber** `xdrv_128` – spricht EEBUS mit dem Energy Guard (HEMS oder Steuerbox), empfängt Grenze und Failsafe-Werte, meldet Leistung und Nennleistung.
- **TinyC-Skript** `steuve` – fragt die Verbraucher (Shelly oder Tasmota) ab, meldet die Summe an den Treiber und schaltet nach Priorität.
- **Bedienseite** – `steuve.html` auf der SD-Karte; das Gerät liefert zuerst die gepackte `steuve.html.gz` aus (Abschnitt 10).

Kette: Netzbetreiber → Steuerbox → HEMS (teilt auf) → SteuVE → Verbraucher. Ohne HEMS kann die Steuerbox die SteuVE auch direkt steuern (Direktsteuerung). Nach BK6-22-300 Anlage 1 Ziff. 4.4 gilt für jede SteuVE **entweder** das eine **oder** das andere: Sie vertraut entweder dem HEMS oder der Steuerbox, nie beiden.

2. Voraussetzungen und Seite aufrufen

Einstellungen am Gerät

Was	Wo / Wert	Warum
Vorlage	`Waveshare ESP32-S3-ETH SDIO` (Einstellungen → Vorlage)	Die SD-Karte hängt per **SDIO 1-Bit** am ESP32-S3: GPIO5 = D0, GPIO6 = CMD, GPIO7 = CLK. Beim Start steht im Log `UFS: SDCard mounted (SDIO 1-bit)` . Auf der SD-Karte liegen Bedienseite, Protokoll und Verbraucherliste.
HTTP API aktivieren	Haken setzen (Einstellungen → Weitere Einstellungen; entspricht `SetOption128 1`)	Ohne den Haken weist Tasmota Abrufe ohne Herkunftsangabe ab (im Log `HTP: Referer '' denied`): Die SteuVE-Seite bleibt beim direkten Aufruf leer, und Befehle von außen (`/cm?cmnd=…`) werden abgewiesen.

> Mit eingeschalteter HTTP API nimmt das Gerät Befehle von jedem Rechner im Netz an. Ein **Passwort für die Weboberfläche** (gleiche Seite) schützt davor.

Seite aufrufen

Auf der Tasmota-Hauptseite auf **„SteuVE“** klicken. Darüber zeigt das Skript einen Kurzstand: Zustand, Summe und die Leistung je Verbraucher.

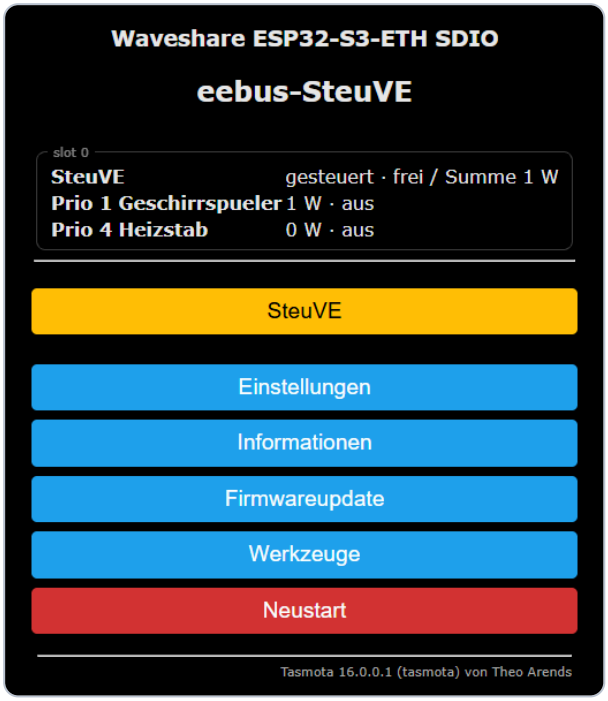


Bild 1 – Tasmota-Hauptseite mit Kurzstand des Skripts und dem Knopf „SteuVE“.

Oben rechts auf der SteuVE-Seite:

- ← **Tasmota** – zurück zur Hauptseite.
- **TinyC** – Skriptverwaltung (Slots starten/stoppen, Skript laden).
- **TinyC-IDE** – öffnet die Entwicklungsumgebung in einem neuen Tab (Port 82 desselben Geräts).
- **Hell / Dunkel** – Farbschema umschalten.

Die Statuszeile darunter zeigt immer: **Zustand**, **HEMS** bzw. **Energy Guard** (verbunden/getrennt), **Herzschlag** (wann zuletzt) und **Verbraucher** (erreichbar/belegt), sobald es Protokollzeilen gibt zusätzlich **Protokoll** mit der Zeit der letzten Zeile.

3. Reiter „Übersicht“

Eine SteuVE wird auf **einem** von zwei Wegen gesteuert (BK6-22-300 Anlage 1 Ziff. 4.4): **über ein HEMS** (Ziff. 4.4 b – die Steuerbox gibt dem HEMS einen Gesamtwert, das HEMS teilt ihn auf) oder **direkt von der Steuerbox** (Ziff. 4.4 a). Die Übersicht zeigt, welcher Weg gerade gilt.

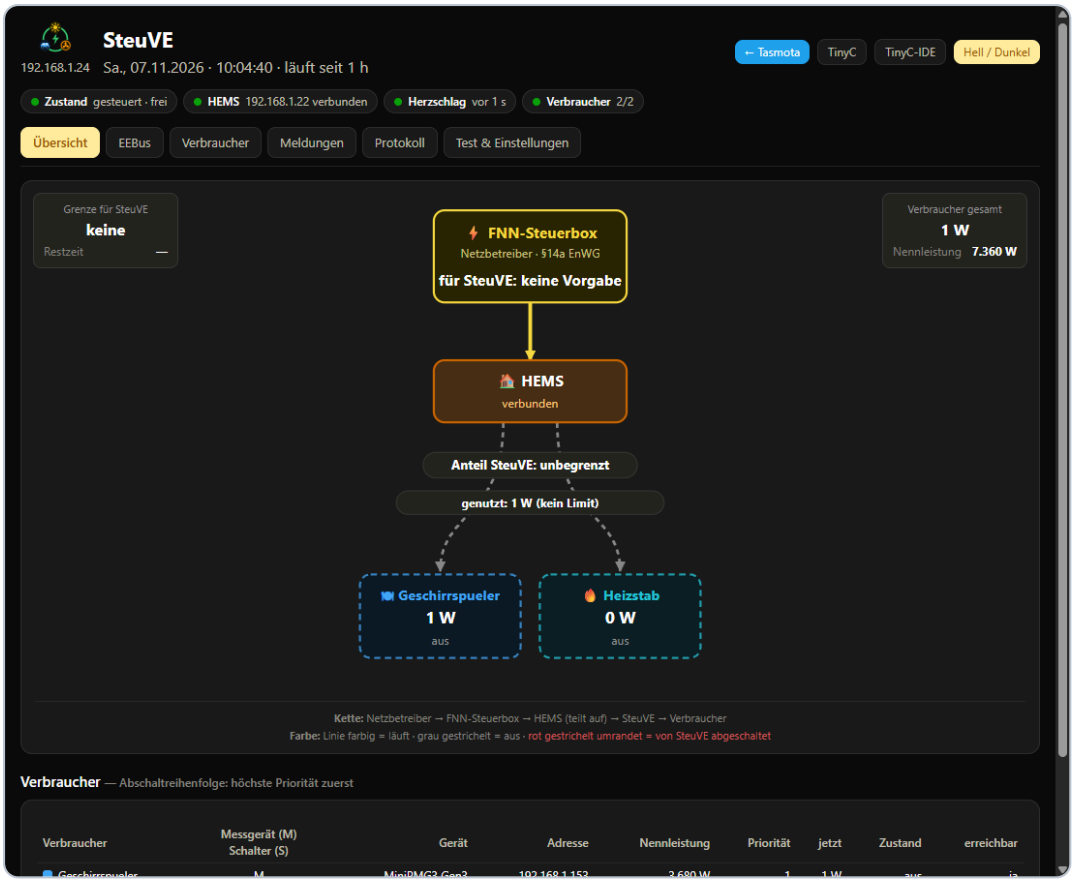


Bild 2 – Steuerung über ein HEMS: Steuerbox → HEMS → SteuVE. Hier ohne Begrenzung: Die Steuerbox gibt keine Vorgabe, der Anteil der SteuVE ist unbegrenzt.

- **Grenze für SteuVE** (oben links) – die wirksame Grenze mit Restzeit, oder „keine“.
- **Verbraucher gesamt** (oben rechts) – aktuelle Summe und Nennleistung, die an das HEMS bzw. die Steuerbox gemeldet wird.
- **Kette** – Steuerbox, HEMS und der Anteil, den das HEMS der SteuVE zuteilt („Anteil SteuVE: …“). Die Kachel **HEMS** erscheint nur, wenn wirklich ein HEMS der Energy Guard ist. Bei **Direktsteuerung** fehlt sie: Der Pfeil führt von der Steuerbox direkt zur SteuVE, unten steht „Kette: … → SteuVE (Direktsteuerung) → …“.
- **genutzt** – wie viel der zugeteilten Leistung die Verbraucher gerade ziehen (in % der Grenze; ohne Grenze „kein Limit“).
- **Linien:** farbig = Verbraucher läuft, grau gestrichelt = aus, **rot gestrichelt umrandet = von der SteuVE abgeschaltet**.

> Der Heizstab ist in seiner eigenen Farbe ohnehin rot. Ob die SteuVE ihn abgeschaltet hat, erkennt man nur an der **gestrichelten** Umrandung und am Zustand in der Liste darunter.



Bild 3 – Die Verbraucherliste unter der Übersicht: Farbe wie im Bild darüber, Geräteart M/S, Gerät, Adresse, Nennleistung, Priorität, Leistung, Zustand und Erreichbarkeit.

Spalte	Bedeutung
Messgerät (M) Schalter (S)	Was das Gerät **kann**, wie es das Skript erkannt hat: **M** = Messgerät ohne Relais (z. B. PM Mini, EM, 3EM, Tasmota ohne Relais) – kann nie abschalten **S** = Gerät mit Relais – kann abschalten **?** = noch nicht erkannt · ein Fake-Platz zählt als S Ob ein Schalter wirklich abgeschaltet werden **darf**, legt der Haken „abschaltbar" im Reiter Verbraucher fest.
jetzt	aktuelle Leistung; „?" = Gerät antwortet nicht
Zustand	an / aus, oder rot „von SteuVE aus"
erreichbar	ja · „Aussetzer n" (einzelne Antworten fehlten) · nein (3 Runden in Folge keine Antwort)

Wird die Seite schmal (Handy), lässt sich die Liste seitlich schieben; die Zeilen brechen nicht um.

4. Reiter „EEBus“ – HEMS / Energy Guard und eigene Kennung

Der Reiter hat zwei Unterreiter. Vorne steht **„HEMS / Energy Guard (Steuerbox)“** – das braucht man im Alltag. **„Eigene Kennung“** braucht man nur beim Koppeln und beim Sichern.

Unterreiter „HEMS / Energy Guard (Steuerbox)“

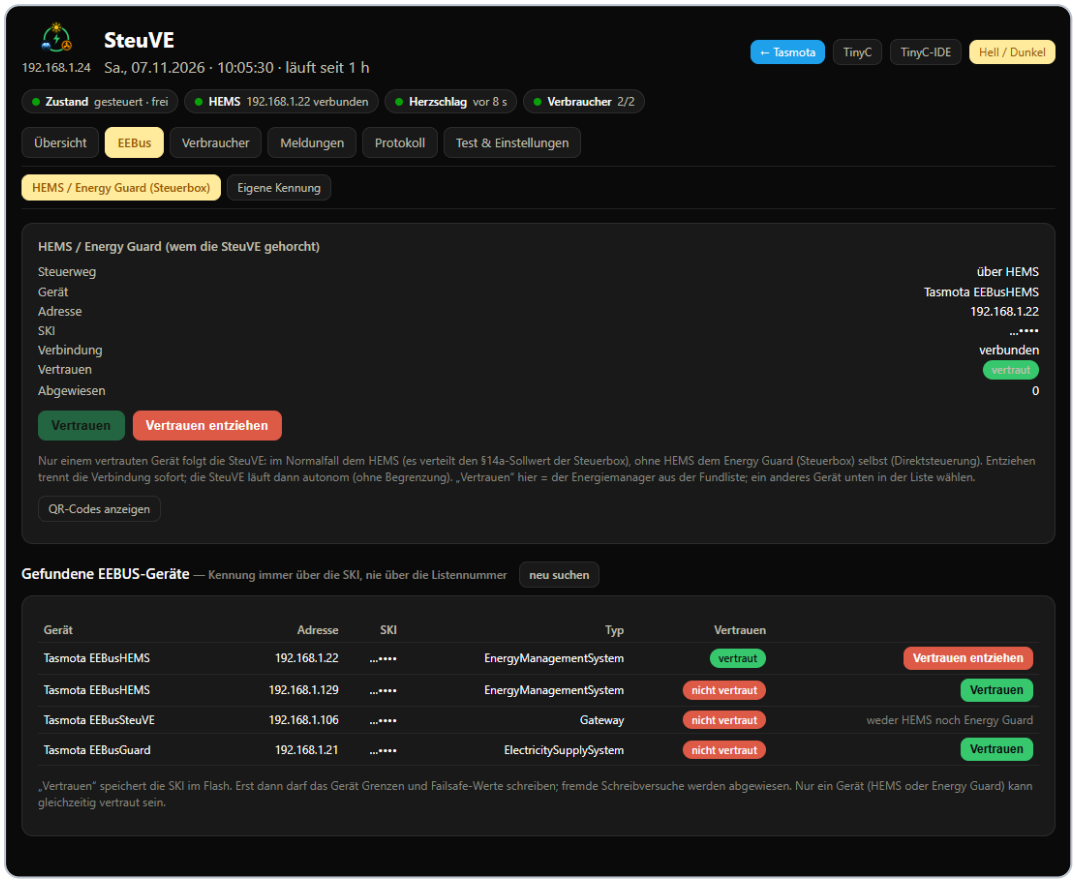


Bild 4a – Das vertraute HEMS (Steuerweg „über HEMS“) und die gefundenen EEBUS-Geräte. Im Netz sind hier zwei HEMS gleichen Namens – deshalb immer nach der SKI wählen.

1. **neu suchen** – sucht per mDNS alle EEBUS-Geräte im Netz.
2. In der Liste beim gewünschten Gerät **Vertrauen** klicken (Normalfall: das HEMS). **Immer nach SKI wählen** – Namen können doppelt vorkommen (Bild 4a) und die Reihenfolge ändert sich bei jedem Scan.
3. Im HEMS die SteuVE koppeln bzw. ihre SKI bestätigen. Steht oben „verbunden“ und „vertraut“, ist es fertig.

Nur **ein** Energy Guard kann vertraut sein. Nur er darf Grenzen und Failsafe-Werte schreiben; fremde Schreibversuche werden abgewiesen (Zähler „Abgewiesen“). **Vertrauen entziehen** trennt sofort; die SteuVE läuft dann autonom ohne Begrenzung und ruft die alte Gegenstelle auch nicht von selbst wieder an (wieder angerufen wird nur ein vertrauter Energy Guard). Ein **neues Vertrauen** wirkt ebenfalls sofort: Die SteuVE sucht den Energy Guard und verbindet sich mit ihm, ein Neustart ist nicht nötig.

Steuerweg zeigt „über HEMS“ oder „Direktsteuerung (Energy Guard = Steuerbox)“. Steht dort „unbekannt — Gerät nicht in der Fundliste“, ist der vertraute Energy Guard nur noch nicht in der Liste (z. B. nach dem Einschalten): **neu suchen** klicken. Die Steuerung selbst läuft trotzdem.

> **Direkt an der Steuerbox (ohne HEMS):** Vertraut die SteuVE einer Steuerbox, verbindet sie sich direkt mit ihr – über IPv4 oder IPv6. Die Steuerbox schickt nach dem Verbinden von selbst eine Vorgabe (Freigabe oder ihre letzte Grenze); danach steht „gesteuert“. Bei Direktsteuerung dimmt die Steuerbox immer genau auf die Mindestleistung von 4.200 W (BK6-22-300 Anlage 1 Ziff. 4.5.1) und schreibt denselben Wert als Failsafe.

> **Erkennung über das Zertifikat:** Der Energy Guard wird an der SKI aus **seinem Zertifikat** erkannt, nicht an seiner Adresse. Er kann also über IPv4 oder IPv6 und von jeder Adresse aus anrufen. Groß-/Kleinschreibung der SKI spielt keine Rolle. Die SteuVE kündigt sich im Netz mit IPv4 **und** IPv6 an, damit sie auch Geräte ohne IPv6 finden und anrufen können.

Unterreiter „Eigene Kennung“

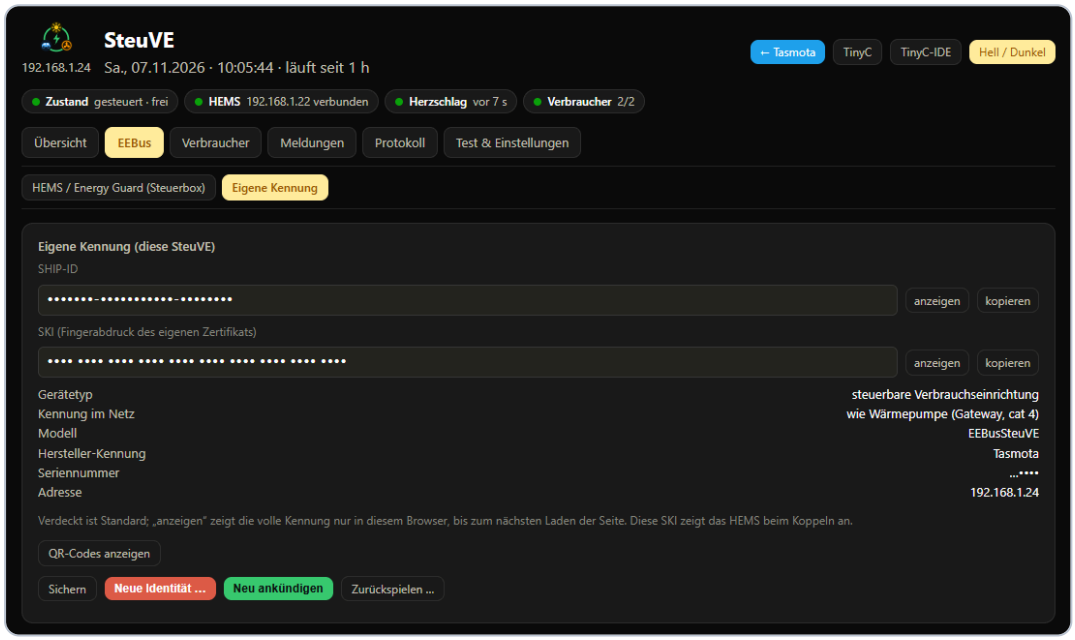


Bild 4b – Eigene Kennung der SteuVE mit Sichern, Neue Identität, Neu ankündigen und Zurückspielen.

- **SHIP-ID** und **SKI** – verdeckt; „anzeigen“ blendet sie nur in diesem Browser ein, „kopieren“ legt sie in die Zwischenablage. Die SKI zeigt das HEMS beim Koppeln an.
- **Kennung im Netz** – als was sich die SteuVE vorstellt (Wärmepumpen-Gateway, Wallbox oder Steuerbox), einstellbar mit `EEBusCsTyp`.
- **QR-Codes anzeigen** – Kopplungs-Code (SHIP-Format wie auf dem Typschild einer Steuerbox), SHIP-ID und SKI als QR-Code, z. B. zum Abscannen mit der App des HEMS.
- **Sichern** – lädt Zertifikat und Schlüssel als zwei Dateien herunter (`eebus_cert.der`, `eebus_key.der`). Die Schlüsseldatei ist geheim – sicher ablegen.
- **Neue Identität …** – erzeugt ein neues Zertifikat (mit Sicherheitsabfrage).
- **Neu ankündigen** – gibt die eigene Kennung im Netz neu bekannt (mDNS), z. B. wenn ein anderes Gerät noch eine alte SKI zeigt.
- **Zurückspielen …** – spielt ein gesichertes Zertifikat mit Schlüssel wieder ein (Geräteumzug, Wiederherstellung). Beide Dateien wählen; vorher lädt die Seite die **jetzige** Identität automatisch herunter. Passen die Dateien nicht zusammen, lehnt das Gerät ab und behält seine Identität. Danach startet das Gerät neu, die Seite lädt nach 40 s neu.

Sichern und Zurückspielen laufen über die Tasmota-Seite (Port 80) und sind durch das Web-Passwort geschützt, falls eines gesetzt ist.

> **Neue Identität = neue SKI.** Das HEMS sieht danach ein neues Gerät. Manche HEMS begrenzen die Zahl der angelegten Geräte – vorher sichern und nur erneuern, wenn es nötig ist. Nie zwei Geräte mit derselben Identität gleichzeitig betreiben.

5. Reiter „Verbraucher“ – Geräte eintragen

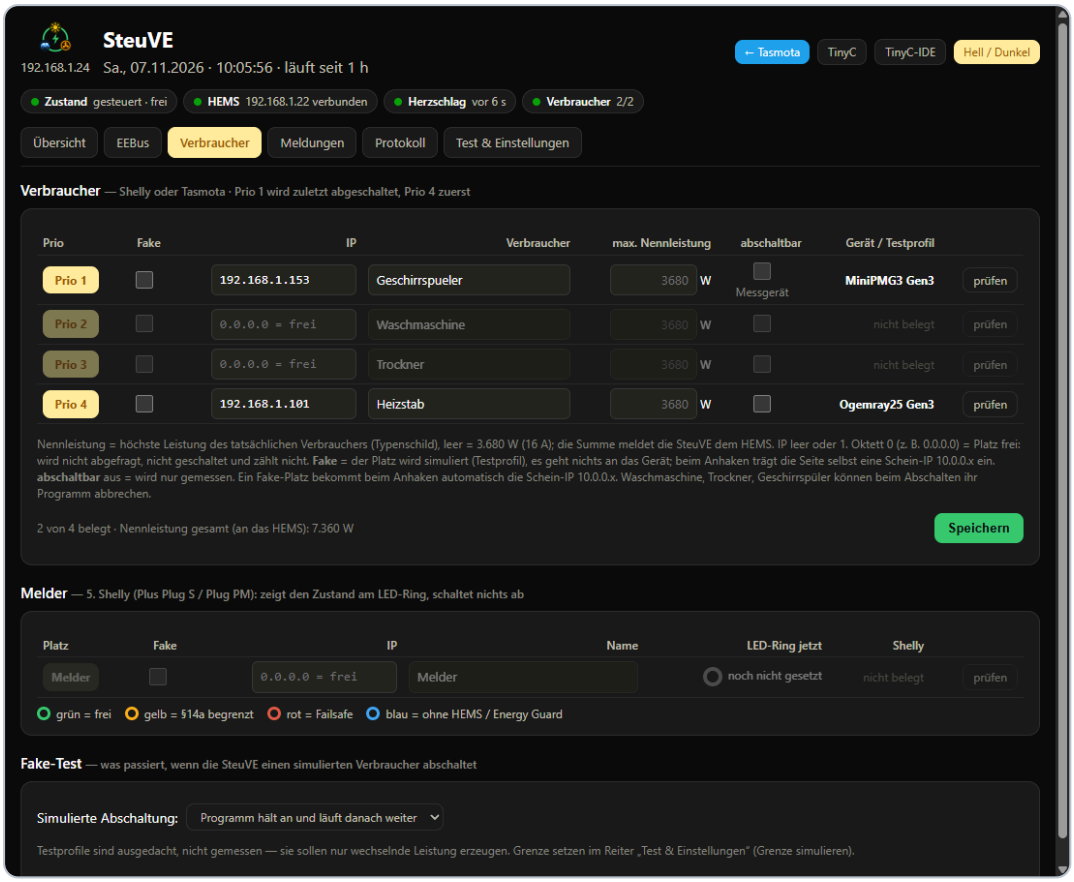


Bild 5 – Vier Verbraucherplätze, Melder und Fake-Test. Auf Prio 1 hängt ein Messgerät: Der Haken „abschaltbar“ ist gesperrt, darunter steht „Messgerät“.

Spalte	Bedeutung
Prio 1 … 4	Abschaltreihenfolge: Prio 4 wird zuerst abgeschaltet, Prio 1 zuletzt
Fake	Platz wird simuliert (Testprofil), es geht nichts ins Netz. Die Seite trägt dann selbst eine Schein-Adresse 10.0.0.x ein.
IP	Adresse des Shelly- oder Tasmota-Geräts. Leer oder erstes Oktett 0 = Platz frei (wird nicht abgefragt, nicht geschaltet, zählt nicht)
Verbraucher	Name, erscheint in Übersicht, Kurzstand und Protokoll
max. Nennleistung	höchste Leistung des tatsächlichen Verbrauchers (Typenschild). Leer = 3.680 W (16 A). Die Summe meldet die SteuVE dem HEMS als Nennleistung.
abschaltbar	an = darf bei einer Begrenzung abgeschaltet werden aus = wird nur gemessen und mitgemeldet **gesperrt** mit „Messgerät" darunter = das Gerät hat kein Relais und kann nicht abschalten
Gerät / Testprofil	erkanntes Gerät: Shelly-Modell und Generation oder „Tasmota 1 Relais", „Tasmota Messung" usw. **prüfen** fragt das Gerät in der nächsten Runde neu ab.

Nach dem Ändern **Speichern** klicken – es erscheint „✓ gespeichert". Etwa eine Sekunde später meldet die SteuVE die neue Nennleistung an das HEMS.

> Waschmaschine, Trockner und Geschirrspüler können beim Abschalten ihr Programm abbrechen. Den Haken „abschaltbar" nur setzen, wenn das in Kauf genommen wird.

Unterstützte Shelly-Arten

Art	Beispiele	M/S	Funktion
Gen2+ mit Schalter	Plus 1PM, Plus Plug S, Pro 1PM, Gen3/Gen4-Schalter	S	messen und schalten
Gen1 Relais mit Messung	Shelly 1PM, Plug S (Gen1)	S	messen und schalten
Gen2+ PM1	PM Mini Gen3	M	nur messen
Gen2+ EM1	Pro EM, EM Gen3	M	nur messen
Gen2+ EM (3 Phasen)	Pro 3EM	M	nur messen (Summe aller Phasen)
Gen1 EM / 3EM	Shelly EM, Shelly 3EM	M	nur messen (Summe aller Kanäle)

Reine Messgeräte werden nie geschaltet; beim Erkennen nimmt das Skript den Haken „abschaltbar" selbst heraus, und die Seite sperrt ihn. Meldet ein als Schalter geführtes Gerät keinen Schaltausgang, fragt das Skript es neu ab.

Tasmota-Geräte

Antwortet ein Gerät nicht wie ein Shelly, fragt das Skript es als Tasmota-Gerät ab (Befehl `Status`, danach `Status 10` für die Energiemessung). So lassen sich z. B. umgeflashte Steckdosen und Steckdosenleisten mit Messung verwenden.

Anzeige	Gerät	M/S	Funktion
Tasmota 1 Relais (bzw. 2, 3 … Relais)	Steckdose oder Leiste mit Energiemessung	S	messen und schalten
Tasmota Messung	Messgerät ohne Relais	M	nur messen
Tasmota ohne Messung	Gerät ohne Energiemessung	M	nicht nutzbar (liefert keine Leistung)
Tasmota: Passwort?	Gerät mit Web-Passwort	?	nicht nutzbar, siehe Voraussetzungen

- **Voraussetzungen:** Am Tasmota-**Verbraucher** muss „HTTP API aktivieren“ eingeschaltet sein (Schnittstelle `/cm?cmnd=…`), und es darf **kein Web-Passwort** gesetzt sein.
- **Leisten mit mehreren Relais:** Geschaltet werden immer **alle Relais zusammen** (`Power0`), weil eine Leiste meist nur einen Messkreis für alle Steckplätze hat.
- Gemessen wird der Wert `ENERGY → Power` aus `Status 10`, alle 10 s wie bei den Shellys.

Melder und Fake-Test

- **Melder** – ein fünfter Shelly (kein Tasmota-Gerät) (Plus Plug S oder Plug PM) zeigt den Zustand am LED-Ring: **grün** = frei, **gelb** = § 14a begrenzt, **rot** = Failsafe, **blau** = ohne HEMS / Energy Guard. Er schaltet nichts ab.
- **Simulierte Abschaltung** (nur für Fake-Plätze): Programm hält an und läuft danach weiter / startet von vorn / Gerät bleibt aus.

6. Wie die SteuVE schaltet

1. Alle 10 s liest das Skript die Leistung aller belegten Plätze und meldet die Summe an das HEMS.
2. Antwortet ein Verbraucher **3 Runden in Folge** nicht, ist die Summe nicht bekannt. Die SteuVE meldet dann „Verbrauch unbekannt“ an das HEMS statt einer erfundenen Zahl (Kurzstand: „Summe unbekannt“), bis wieder alle antworten.
3. Liegt eine Grenze vor und die Summe darüber, schaltet es abschaltbare Verbraucher ab, **die gerade ziehen** – höchste Prio-Zahl zuerst, bis die Summe unter der Grenze liegt. Kann ein Gerät nicht stufenlos reduzieren, ist der nächste technisch mögliche Wert „aus“ (BK6-22-300, Anlage 1, Ziff. 4.6).
4. Wieder eingeschaltet wird **gestaffelt**, einer je 60 s (schrittweise Rückkehr, BK6-22-300, Anlage 1, Ziff. 4.3), und nur, was die SteuVE selbst abgeschaltet hat.
5. Während einer laufenden Begrenzung schaltet sie einen Verbraucher frühestens nach 5 min wieder ein und nur, wenn er mit seiner **Nennleistung plus 200 W Reserve** unter die Grenze passt (nicht mit dem Momentanwert – eine Waschmaschine heizt später wieder).

> **Zustände: Anlauf** = nach einem Neustart, noch keine Vorgabe – **begrenzt auf den Failsafe-Wert** (EEBUS-Use-Case LPC, Regel LPC-901) · **gesteuert** = Energy Guard hat nach seinem Herzschlag eine Vorgabe geschickt, die SteuVE folgt ihr · **Failsafe** = 120 s seit dem **letzten Herzschlag** nichts mehr

> gekommen, es gilt die Failsafe-Grenze für die Failsafe-Mindestdauer · **autonom** = ohne Energy Guard, frei (nach 120 s Anlauf ohne Vorgabe oder nach Ablauf der Failsafe-Mindestdauer). Aus „autonom“ und „Failsafe“ kommt die SteuVE erst mit der nächsten Vorgabe wieder auf „gesteuert“.

> **Was die SteuVE ablehnt** (Use Case LPC; der Energy Guard bekommt eine Ablehnung, die alten Werte bleiben): eine negative Grenze, einen Schreibversuch auf eine andere Grenze als ihre eigene, einen Failsafe-Wert mit negativer Leistung oder mit einer Mindestdauer unter 2 Stunden. Ein Failsafe-Wert von 0 W ist gültig. In „Anlauf“, „Failsafe“ und „autonom“ meldet die SteuVE die vom Energy Guard geschriebene Grenze als **nicht aktiv**.

7. Reiter „Meldungen“

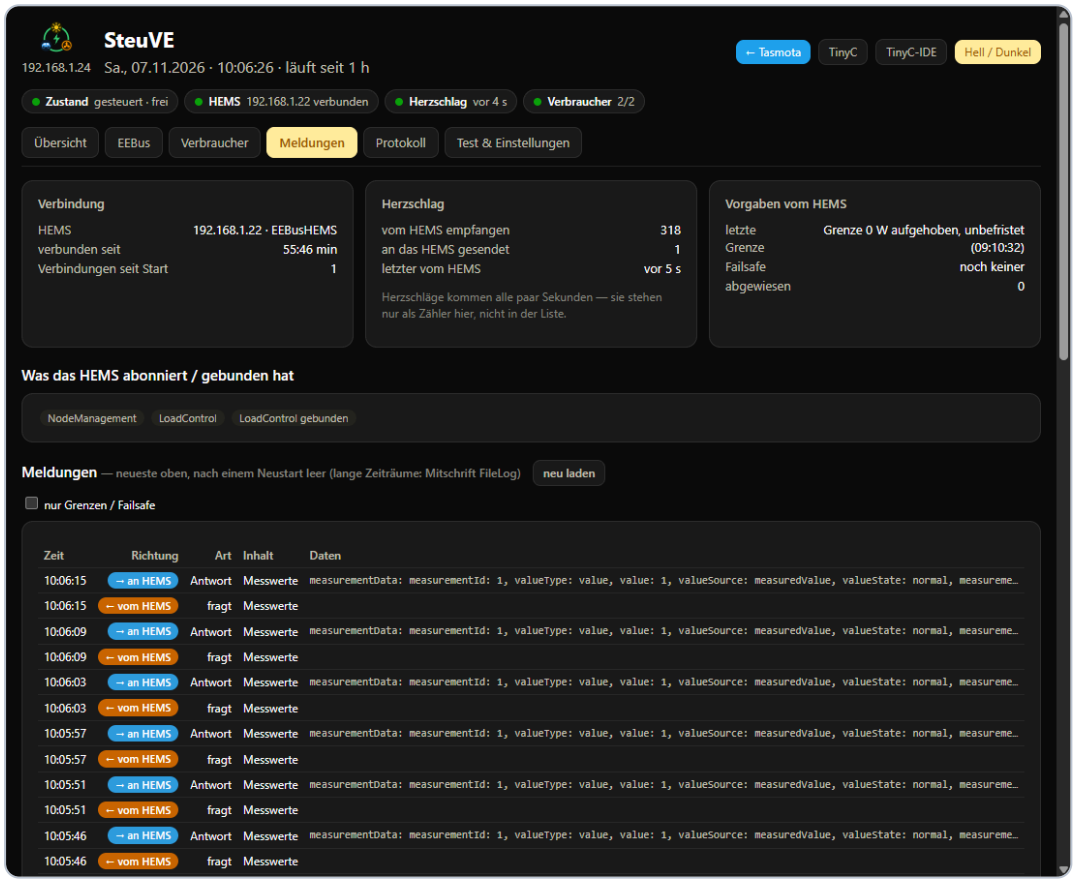


Bild 6 – Verbindung, Herzschlag-Zähler, Vorgaben vom HEMS und die Meldungsliste (hier ohne Filter: das HEMS fragt alle paar Sekunden die Messwerte ab).

- **Verbindung** – welcher Energy Guard, wie lange verbunden, Zahl der Verbindungen seit dem Start.
- **Herzschlag** – nur als Zähler; Herzschläge kommen alle paar Sekunden und stehen nicht in der Liste.
- **Vorgaben vom HEMS** – letzte Grenze, Failsafe, Zahl der abgewiesenen Schreibversuche.
- **Was das HEMS abonniert/gebunden hat** – zum Beispiel LoadControl gebunden = das HEMS darf Grenzen schreiben.
- **Meldungsliste** – neueste oben, die letzten 60, nach einem Neustart leer. „nur Grenzen / Failsafe“ blendet die Messwert-Abfragen aus. Bleibt die Liste mit Filter leer, liegt die letzte Grenze schon länger zurück; für lange Zeiträume die Mitschrift (FileLog) verwenden.

8. Reiter „Protokoll“

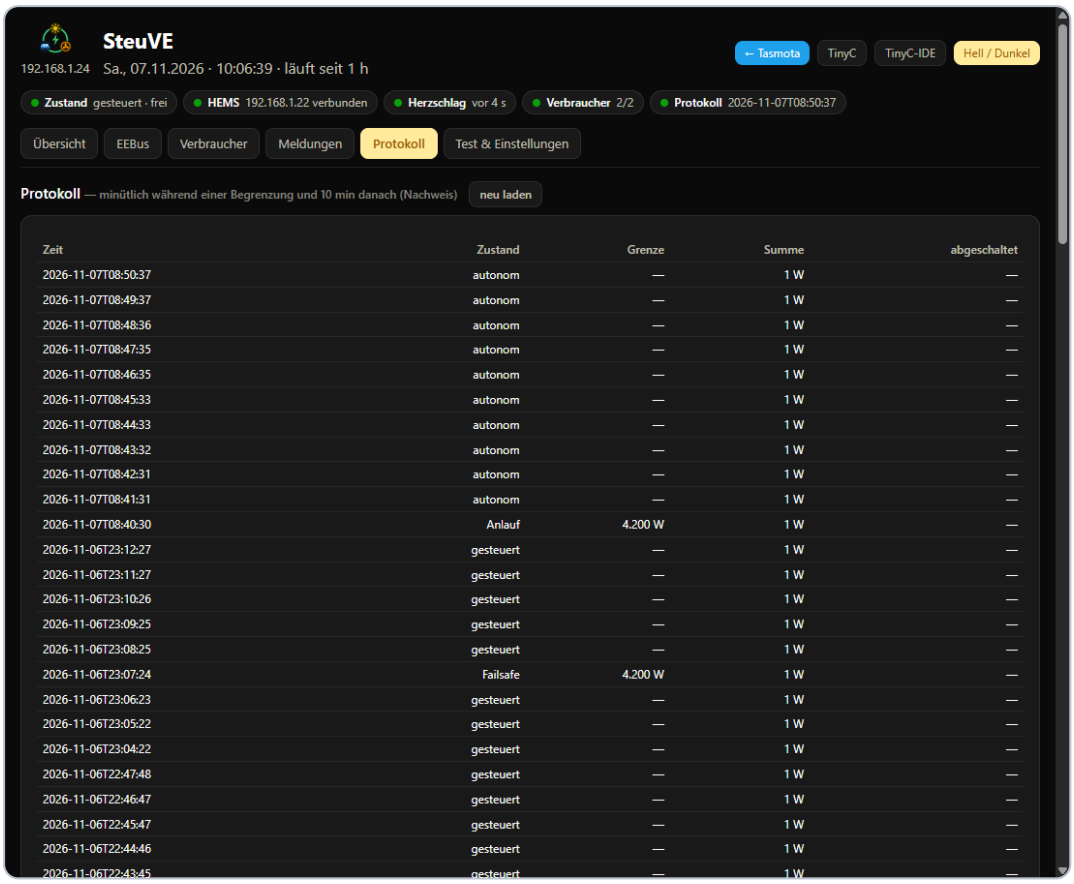


Bild 7 – Protokoll mit Zeit, Zustand, Grenze, Summe und abgeschalteten Verbrauchern. Zu sehen: ein Failsafe-Test am Vorabend und ein Start am Morgen (Anlauf mit Failsafe-Grenze, danach autonom, bis das HEMS wieder da war).

Das Protokoll ist der Nachweis einer Begrenzung. Es wird **nur während einer Begrenzung und 10 Minuten danach** minütlich geschrieben (Datei `/steuve_log.csv`, bei SD-Karte dort). Ohne Begrenzung kommt nichts dazu – die letzten Zeilen können deshalb Tage alt sein.

9. Reiter „Test & Einstellungen“

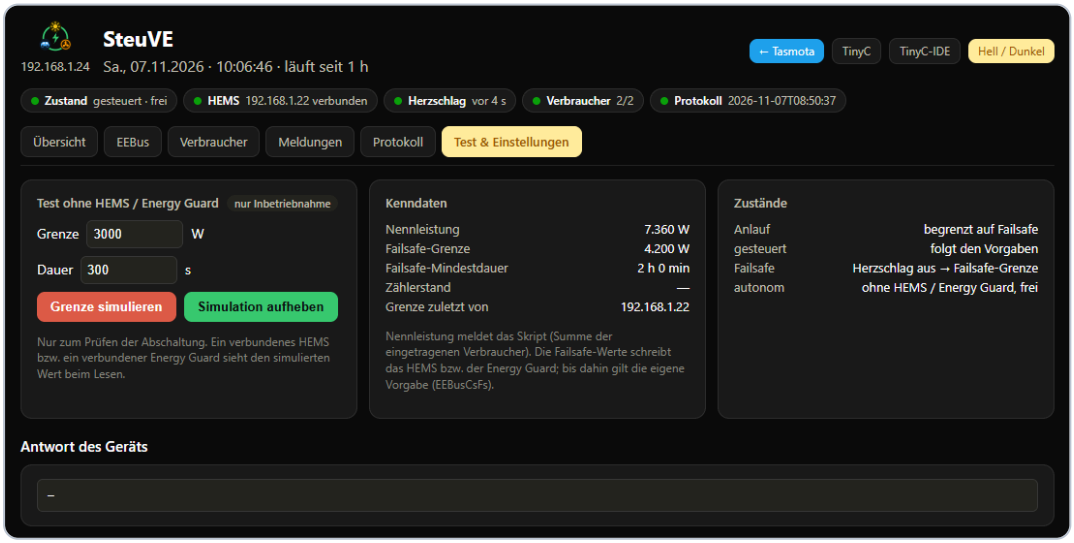


Bild 8 – Grenze simulieren, Kenndaten und Erklärung der Zustände.

- **Test ohne HEMS / Energy Guard** (nur zur Inbetriebnahme): Grenze in W und Dauer in s eintragen, **Grenze simulieren**. Die SteuVE verhält sich, als hätte der Energy Guard die Grenze geschrieben. **Simulation aufheben** gibt wieder frei.
- **Kenndaten** – Nennleistung (Summe der eingetragenen Verbraucher), Failsafe-Grenze und -Mindestdauer (schreibt der Energy Guard; bis dahin gilt die eigene Vorgabe aus `EEBusCsFs`), Zählerstand und von wem die letzte Grenze kam.
- **Antwort des Geräts** – Rückmeldung auf den letzten Befehl.

> Ein verbundener Energy Guard sieht den simulierten Wert, wenn er liest. Simulation deshalb nicht während echter Tests mit dem HEMS stehen lassen.

10. Skript und Bedienseite aktualisieren

Skript

- Das Skript läuft in **Slot 0**. Ein neues Skript über **TinyC** oder **TinyC-IDE** laden; vorher den Slot stoppen.
- Die Verbraucherliste steht in einer `.pvs`-Datei, deren Name dem Skriptdateinamen folgt. Lädt man eine neue Fassung desselben Skripts (gleicher `@name`) unter **neuem Dateinamen**, übernimmt TinyC die alte Liste selbst (im Log: „persist values taken over") – auch beim Laden über die **TinyC-IDE**.
- Vor jedem Update die Liste notieren: Konsole → `STVCFG`. Mit `STVSET` lässt sie sich schnell wieder eintragen.
- Lokal geladene Skripte heißen in der IDE immer `slot<N>-<name>` und haben keinen Update-Knopf. Der Update-Knopf erscheint nur bei Skripten aus dem Verzeichnis, wenn dort eine neuere `@version` liegt.

Bedienseite

- Die Seite liegt als `steuve.html` **und** gepackt als `steuve.html.gz` auf der SD-Karte. Das Gerät liefert zuerst die `.gz` aus (etwa 30 statt 90 KB, die Seite ist schneller da und der Webserver weniger belastet).
- Bei einer neuen Fassung **immer beide Dateien** ersetzen. Bleibt eine alte `.gz` liegen, zeigt der Browser weiter die alte Seite.
- Die `.gz` entsteht z. B. mit `gzip -9 -k -n steuve.html`.

11. Befehle in der Tasmota-Konsole

Tasmota-Hauptseite → Werkzeuge → Konsole.

Treiber (`xdrv_128`)

Befehl	Bedeutung
`EEBusCs`	Zustand als JSON: Zustand, Begrenzt, Grenze, Restzeit, Energy Guard, Failsafe, Nennleistung, Leistung, Bekannt, Herzschlag

`EEBusCsTrust`
`EEBusCsTrust <ski>`
`EEBusCsTrust hm`
`EEBusCsTrust 0`
	aktuellen Stand anzeigen
	diesem Energy Guard vertrauen (SKI oder eindeutiger Anfang)
	dem Energiemanager aus der Fundliste vertrauen
	Vertrauen entziehen (trennt sofort)

`EEBusCsTyp wp`
`EEBusCsTyp wallbox`
`EEBusCsTyp steuerbox`
	stellt sich als Wärmepumpen-Gateway vor (Vorgabe; im Netz „Gateway“, Kategorie 4)
	stellt sich als Ladestation vor (im Netz „ChargingStation“, Kategorie 3)
	alte Kennung (bis Treiber v006)
	Umstellen kündigt neu an und trennt eine eingehende Verbindung.

`EEBusCsFs <W> [s]`	eigene Failsafe-Vorgabe, gilt bis der Energy Guard eigene Werte schreibt
`EEBusCsSim <W> [s]` `EEBusCsSim 0`	Grenze lokal simulieren (nur zum Testen) Simulation aufheben
`EEBusCsMsg`	Meldungen vom/an den Energy Guard (letzte 60, ohne Herzschläge)

`EEBusCsPower <W> [Wh]`
`EEBusCsPower unbekannt`
`EEBusCsMax <W>`
	Leistung melden
	Verbrauch nicht bekannt melden
	Nennleistung melden
	macht das Skript selbst, nicht von Hand nötig

`EEBusScan` `EEBusPeers`	EEBUS-Geräte im Netz suchen gefundene Geräte anzeigen

Die Befehle prüfen ihre Zahlen: Buchstaben oder negative Werte werden abgelehnt und ändern nichts.

Skript (`steuve`)

Befehl	Bedeutung
`STVSTAT`	Kurzstand (Zustand, Begrenzt, Grenze, Summe, Bekannt)
`STVLIST`	Messwerte je Platz: Leistung, an/aus, von SteuVE abgeschaltet, Fehler; dazu Melder und Modus
`STVCFG`	eingetragene Liste je Platz: Name, Adresse, Nennleistung, Fake, abschaltbar, Profil, Typ, Modell
`STVSET p,fake,abs,ip,nenn,profil,name`	Platz p (1 … 5) setzen und speichern (das macht der Knopf „Speichern“)
`STVPROBE p`	Gerät auf Platz p neu erkennen (Shelly-Modell/Generation bzw. Tasmota)

`STVMODE 0`
`STVMODE 1`
`STVMODE 2`
	Fake: Programm hält an und läuft weiter
	Fake: Programm startet von vorn
	Fake: Gerät bleibt aus

`STVSIM <W> [s]` `STVSIM 0`	Grenze simulieren (ruft `EEBusCsSim`) Simulation aufheben

12. Häufige Fragen

Ein Gerät steht auf „antwortet nicht“

Adresse prüfen (Tippfehler im dritten Oktett), Gerät in der Shelly-App bzw. im Browser aufrufen. Bei Geräten im WLAN kann eine Antwort auch einmal ausbleiben; nach der nächsten Runde (10 s) ist der Platz meist wieder da. Sonst „prüfen“ klicken. Solange ein Gerät 3 Runden in Folge nicht antwortet, meldet die SteuVE den Verbrauch als „unbekannt“.

Ein Tasmota-Gerät steht auf „kein Shelly/Tasmota?“ oder „Tasmota: Passwort?“

Das Gerät antwortet, aber nicht verwertbar. Im Browser `http://<Adresse>/cm?cmnd=Status` aufrufen: Kommt eine Warnung, ist ein Web-Passwort gesetzt; kommt nichts, ist die HTTP-Schnittstelle ausgeschaltet. Danach „prüfen“ klicken.

Der Haken „abschaltbar“ lässt sich nicht setzen

Das Gerät ist ein Messgerät ohne Relais (Spalte M/S zeigt „M“). Es kann nichts abschalten. Wer schalten will, braucht ein Gerät mit Relais (S).

Die Verbraucherliste ist nach einem Update leer

Das Skript wurde mit einem anderen `@name` geladen (dann gibt es nichts zu übernehmen) und hat eine neue, leere `.pvs` angelegt (Abschnitt 10). Ebenso kann es direkt nach einem Neustart passieren, wenn die SD-Karte beim Start noch nicht bereit war und das Skript die Kopie im Flash gelesen hat.

Die Seite zeigt nach einem Update noch die alte Fassung

Auf der SD-Karte liegt noch eine alte `steuve.html.gz`. Beide Dateien ersetzen (Abschnitt 10) und die Seite neu laden.

Die Seite bleibt leer, wenn ich die Adresse direkt eintippe

Der Haken **„HTTP API aktivieren“** fehlt (Abschnitt 2). Dann beantwortet das Gerät ein direkt eingetipptes `http://<Adresse>/steuve` nicht; über den Knopf „SteuVE“ auf der Hauptseite geht es noch. Haken setzen und speichern – das Gerät startet dabei neu.

Keine SD-Karte gefunden

Vorlage prüfen: Es muss `Waveshare ESP32-S3-ETH SDIO` sein (Abschnitt 2). Im Log beim Start muss `UFS: SDCard mounted (SDIO 1-bit)` stehen.

Das HEMS meldet weniger Grenze, als die Steuerbox gesetzt hat

Ein HEMS verteilt die Vorgabe der Steuerbox auf seine Geräte. Wie es aufteilt, legt das HEMS fest; die SteuVE bekommt nur ihren Anteil (Anzeige „Anteil SteuVE“ in der Übersicht).

Ein Verbraucher wird trotz Grenze nicht abgeschaltet

Abgeschaltet wird nur, was „abschaltbar“ ist und gerade zieht, und nur, solange die Summe über der Grenze liegt. Reine Messgeräte (Spalte M/S = M) werden nie geschaltet.

Ein Energy Guard wird trotz „Vertrauen“ abgewiesen

Vertraut wird nur der SKI, die beim „Vertrauen“ gewählt wurde – geprüft am Zertifikat der Gegenstelle. Schreibt ein anderes Gerät (z. B. die Steuerbox, während die SteuVE dem HEMS vertraut), wird es abgewiesen (Zähler „Abgewiesen“). Das ist gewollt: Eine SteuVE gehorcht nur einem Energy Guard. Hat der Energy Guard eine neue Identität erzeugt, muss ihm neu vertraut werden.

Nach einem Neustart steht kurz „Anlauf – begrenzt auf … W“

So verlangt es der Use Case LPC: Nach einem Neustart beginnt die SteuVE mit dem Failsafe-Wert, bis der Energy Guard eine Vorgabe schickt. Das geschieht meist nach wenigen Sekunden; kommt 120 s lang nichts, wechselt sie auf „autonom“ und ist frei (Bild 7).

Das HEMS legt die SteuVE als neues Gerät an

Das passiert nur mit einer neuen Identität (neue SKI). Zieht die SteuVE auf ein anderes Board um, vorher **Sichern** und auf dem neuen Board **Zurückspielen** (Abschnitt 4) – dann erkennt das HEMS das vorhandene Gerät wieder, auch mit anderer Adresse.